

LN2.2

Tomáš Mareš, Adéla Wagnerová

March 2026

Potřebuji dokázat, že vždy existují dva vektory $\mathbf{w}_1$ a $\mathbf{w}_2$ takové, že budou kolmé:

1. Podle standardního skalárního součinu: $\mathbf{w}_1^T \mathbf{w}_2 = 0$
2. Podle obecného skalárního součinu, který je určen pozitivně definitní maticí A : $\mathbf{w}_1^T A \mathbf{w}_2 = 0$

Otočím si kanonickou bázi $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ o úhel φ . Tím kolmost těchto vektorů nezměním. Matice rotace je $C_\varphi = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$. Vektory $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2$ položím jako:

$$\begin{aligned}\mathbf{w}_1 &= C_\varphi \mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \end{pmatrix} \\ \mathbf{w}_2 &= C_\varphi \mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Tyto vektory jsou na sebe vždy kolmé pro jakýkoliv úhel φ ve standardním skalárním součinu. Je to zřejmé i intuitivně, nicméně platí: $\mathbf{w}_1^T \mathbf{w}_2 = (\cos \varphi)(-\sin \varphi) + (\sin \varphi)(\cos \varphi) = 0$. Čili první podmínka je splněna automaticky. A protože jsou i po otočení oba vektory na sebe kolmé, tak jsou lineárně nezávislé, a tedy pořad tvoří bázi $\mathbb{R}^2$.

Teď musím zjistit správný úhel φ , aby byla zároveň splněna i druhá podmínka. Matice A musí být hermitovská, aby mohla definovat skalární součin a aby platilo, že $\mathbf{w}_1^T A \mathbf{w}_2 = \mathbf{w}_2^T A \mathbf{w}_1$. Jelikož jsme nad tělesem $\mathbb{R}$, tak je matice symetrická:

$$\begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \end{pmatrix} = 0$$

Rozepíšeme tento skalární součin:

$$\begin{aligned}
 -a \sin \varphi \cos \varphi + b \cos^2 \varphi - b \sin^2 \varphi + d \sin \varphi \cos \varphi &= 0 \\
 \frac{\sin(2\varphi)}{2}(d - a) + b \cos(2\varphi) &= 0 \\
 \tan(2\varphi) &= \frac{2b}{a - d}
 \end{aligned}$$

Toto je vzoreček pro to, jaké φ musím zvolit na základě prvků matice A , aby byla báze $(\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2)$ kolmá i v obecném skalárním součinu $\mathbf{w}_1^T A \mathbf{w}_2$. Pokud si tedy zvolím pozitivně definitní matici, u které se a nerovná d , tak už z jejích prvků dopočítám úhel, o který musím kanonickou bázi zrotovat, aby byla kolmá i v obecném skalárním součinu. Tím je splněna i druhá podmínka. Matice, která takový vztah splňuje, je např.

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Potom $\tan(2\varphi) = 2$, tedy $\varphi = \frac{\arctan(2)}{2}$.